

● 課程專題(3)：雙 MCU UART 通訊與俄羅斯方塊遊戲系統

(總資料夾內檢附 Demo)

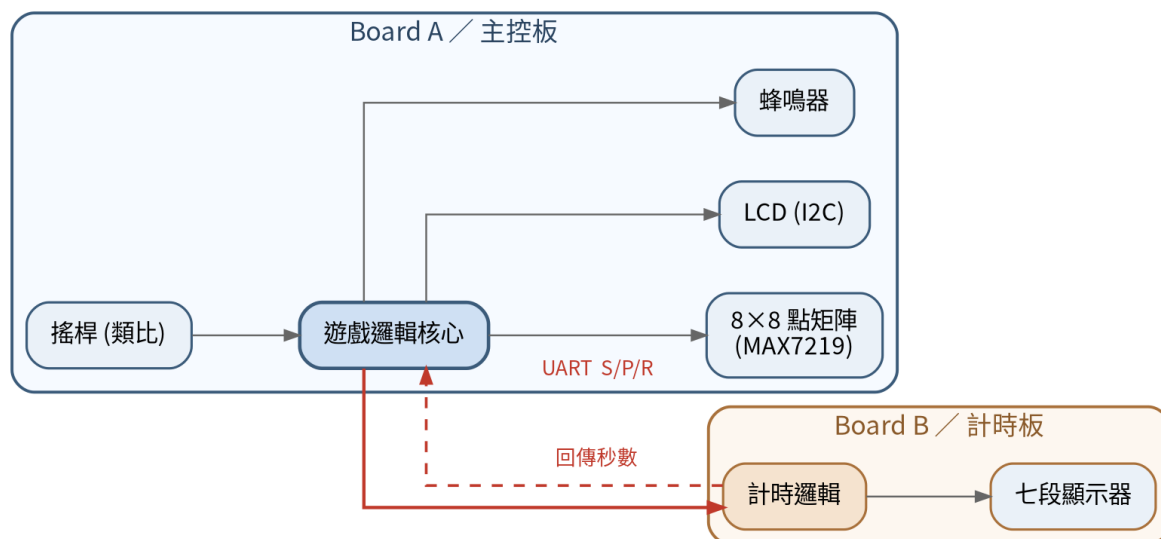
一、動機與目的：

取自微處理機實習的期末專題，兩人一組，軟體開發為我所負責項目(遊戲邏輯、跨板通訊、各周邊模組驅動以及系統整合與除錯)。題目用了 8×8 LED 點矩陣實作一個可計分、計時的俄羅斯方塊，以蘑菇頭搖桿做類比操控，並且因為腳位有限，顯示與計時使用兩片 MCU 進行序列通訊分工協作。

這個專題運用了通訊與同步技巧，把序列傳輸概念用於即時反應系統實作驗證。

二、系統架構：

系統採 Master-Slave 的架構。Board A 為主控板，執行遊戲邏輯並驅動使用者介面：8×8 LED 點矩陣(遊戲畫面)、I2C LCD 1602(顯示即時分數與歷史紀錄)、蘑菇頭搖桿(類比 X/Y 軸 + 按鍵)與蜂鳴器音效；Board B 為計時板，以 millis() 累計遊戲時間，並以多工掃描驅動 4 位七段顯示器(圖二十九)。



圖(二十九) 系統架構與雙板通訊

兩板以 UART (9600 bps) 連線，RX、TX 交叉對接，並且 GND 共地，主控板依遊戲狀態送出 S(開始計時)、P(暫停並請求時間)、R(歸零)；計時板於暫停時回傳當前經過秒數，主控板再解析是否刷新最高分與最佳時間。

這樣設計除了解決腳位不足外，七段顯示的高頻多工掃描與遊戲即時運算互不搶佔 MCU 算力，把單板做不順的效能瓶頸用通訊拆解成兩個各自即時的子系統。

三、 功能設計：

(1) 狀態機與非阻塞主迴圈

有限狀態機設計待機、遊戲進行、結束三個狀態彼此切換。主迴圈採非阻塞式設計，以計時判斷取代 delay 等待，使畫面更新、搖桿讀取與雙板通訊在同一迴圈內並行，是操作手感與顯示能穩定的核心技巧。

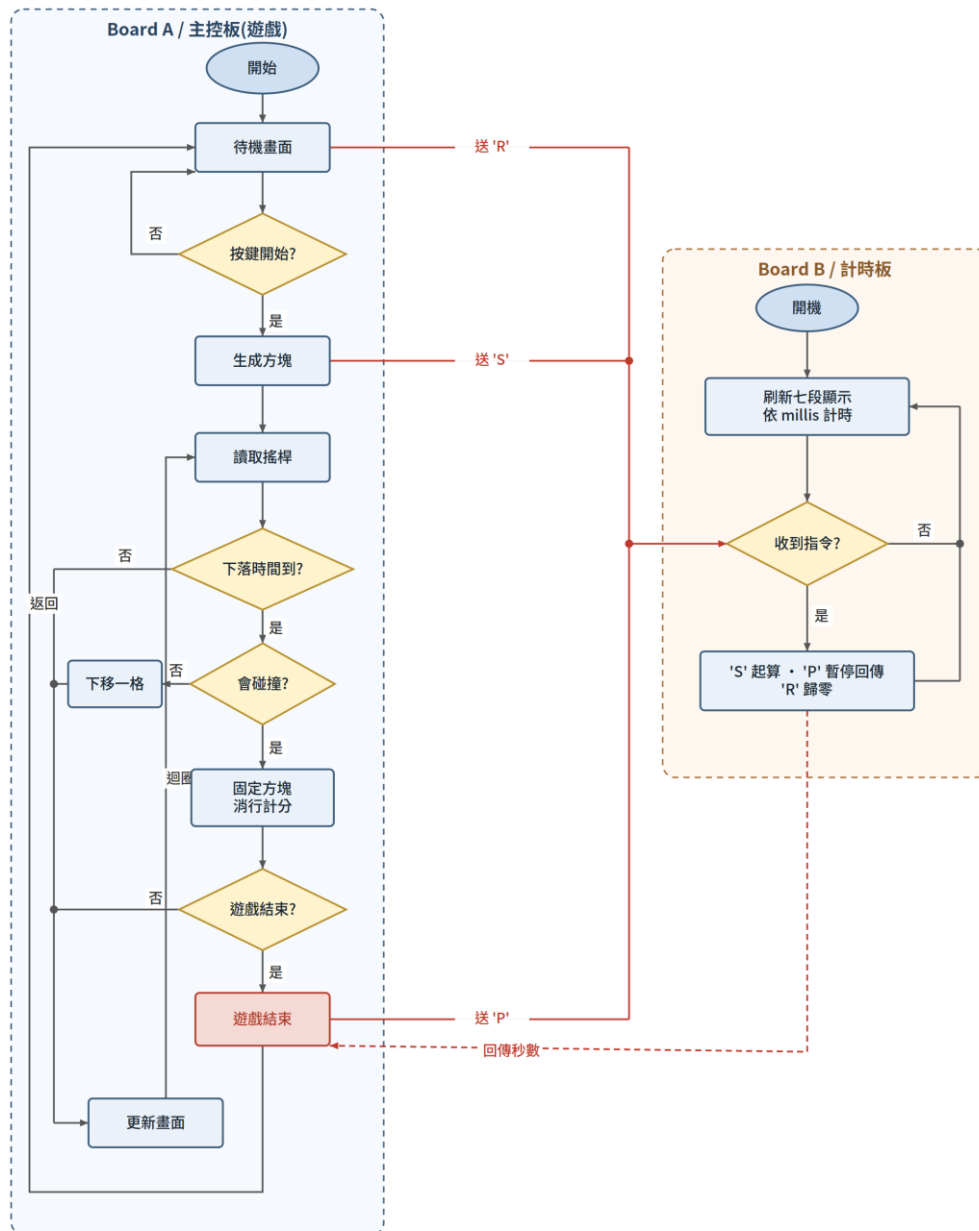
(2) 遊戲規則與即時操控設計

在資源有限的 8-bit 微控制器上(Arduino Uno R3，ATmega328P，SRAM 2 KB)，因此需要對演算法進行時間與空間取捨：七種方塊與其旋轉狀態以位元陣列預先建表 (7×4×4，約 112 bytes)，旋轉時直接查表避免即時做座標運算，陣列同樣以位元表示(整個 8×8 只需 8 bytes)，使消行與碰撞判斷都以輕量的位元運算，以少量記憶體換取即時性，雖然形狀與盤面尺寸固定，但對講求即時反應的系統我認為是不錯的選擇。另外操控上則把搖桿的類比訊號轉成方向與旋轉指令，並加入去彈跳與長按加速下落讓手感更直覺。

(3) 雙板通訊分工

主控板在狀態切換的時機透過序列埠與計時板交換控制指令，開始遊戲送 S 起算、返回待機送 R 歸零，其中最關鍵的是遊戲結束時的握手，主控板送出 P 讓計時板暫停並取回這局的經過時間，再據此判定是否刷新最高分與最佳時間。

這組協定讓兩個子系統只在必要時同步其餘時間各自全速運作的通訊分工設計我認為正是整個系統的核心(圖三十)。



圖(三十) 雙板系統流程與跨板通訊

四、瓶頸與原因探討：

Arduino Uno 的 Pin 0/1 其實與 USB 共用同一組序列埠，造成兩個問題：

(1) 只要 0/1 的對接線仍接著就無法上傳程式 (bootloader 也走這組序列)，必須上傳前拔線，上傳後再接回。

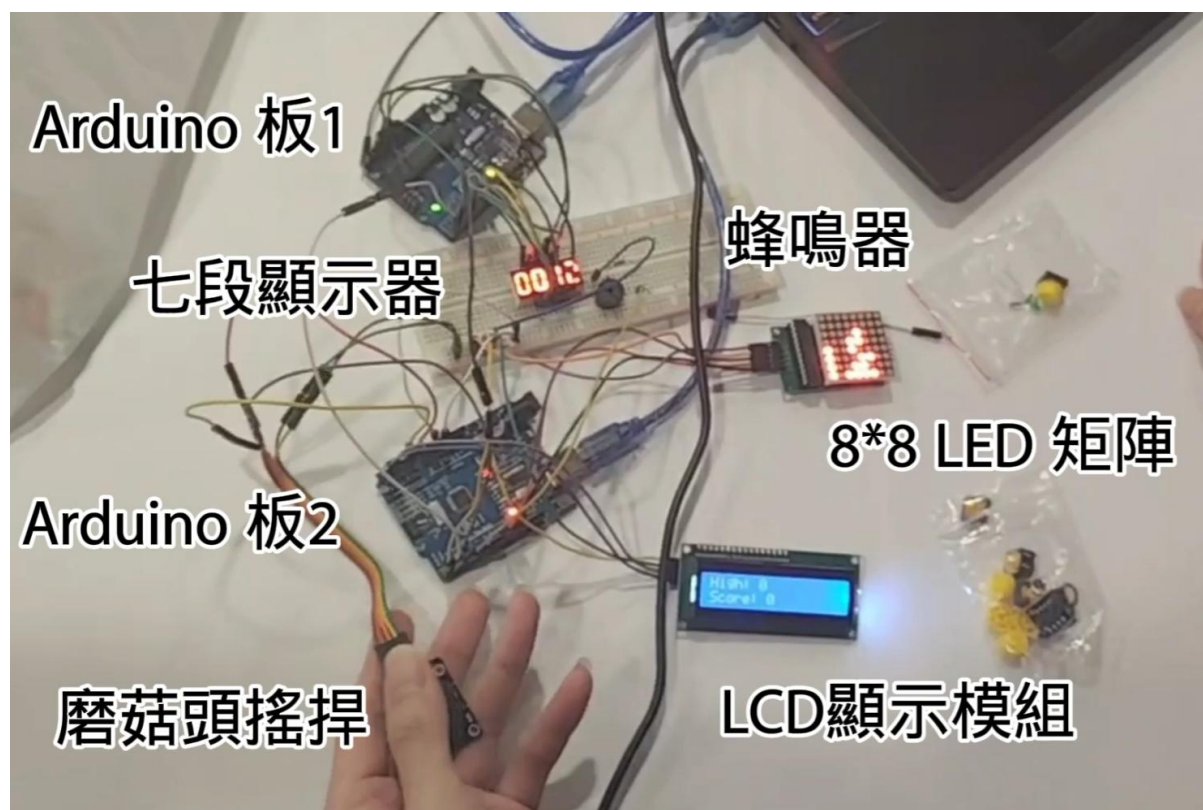
(2) 原本額外再拉一條 GND 連接兩板，但兩板本就經由同一台電腦的 USB 共地，多接的地線反而形成迴路，加上序列埠同時負擔電腦除錯與板間通訊導致訊號受干擾、出現板子重置與顯示亂碼。

後續我改以維持 USB 既有共地、不重複接地，並於上傳時斷開對接線的方式處理，通訊才穩定下來。此外也在讀回計時結果後清空序列緩衝區並加上逾時保護，避免殘留字元造成的解析錯誤或程式卡死。

五、 成果與反思：

這個專題讓我把課堂上的類比讀取、序列通訊等概念實際整合成一個多模組協作的系統。處理兩個 MCU 之間的通訊協定設計與訊號完整性問題、接地與序列埠配置、緩衝區管理、逾時保護、鮑率一致的細節，對於通訊理論落到實作非常重要，也讓我對電信與通訊領域產生更多興趣。

同時，設計時以有限狀態機組織流程，用位元運算處理方塊與陣列並把效能瓶頸以通訊拆解成兩個子系統，這些數位系統與軟硬整合的思考方式與我在數位邏輯方向的訓練相通，也是我希望在研究所延續並深化的能力。



圖(三十一) 俄羅斯方塊系統實機圖